DHBW Ravensburg, Campus Friedrichshafen
Fakultät für Technik

KLAUSURDECKBLATT

Studiengang: Elektrotechnik - Fahrzeugelektronik - Fahrzeugelektronik und Mechatronische Systeme
Studiengruppe: TFE15-2 Studienabschnitt: Akademiephase 3
Prüfungsfach: Fahrzeugtechnik
Modul: Einführung Fahrezeugtechnik
Art der Prüfung: Nach-/Wiederholungsklausur Gewichtung: 100%
Datum der Prüfung: 09.03.2017 Prüfer/in: Herr Meid Dauer: 120 min.

Bitte leserlich eintragen:

Matrikelnummer (siebenstellig)						

Beschriften Sie alle Seiten der beschriebenen Klausurblätter mit Ihrer Studiengruppe und Matrikelnummer.
Die Aufgabenstellung ist zusammen mit den Klausurblättern wieder abzugeben.
Als Hilfsmittel sind erlaubt: Formelsammlung; DHBW Taschenrechner
Die Klausur besteht aus 8 Aufgaben. Die Aufgaben 1-8 sind Pflichtaufgaben.
Die untenstehende Tabelle bitte nicht ausfüllen.

Aufgabe Nr.	max. erreichbare Punkte	erreichte Punkte	Bemerkungen
1	5		
2	4		
3	14		
4	19		
5	14		
6	15		
7	13		
8	14		

Note/Prozentpunkte	Datum	Unterschrift des Prüfers

Fahrzeugdatenblatt

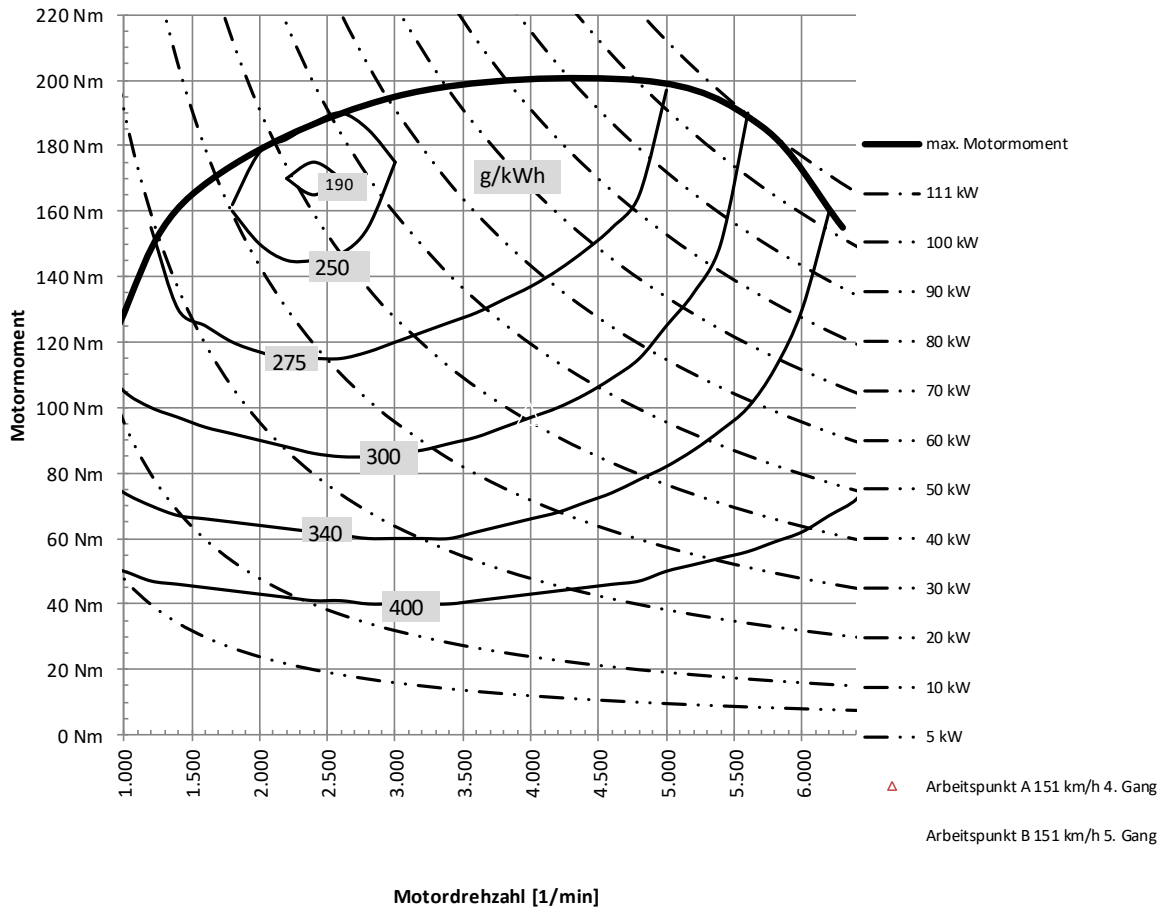
Fahrzeug		
m_F = 1500kg	A= 2,34 m^2	l_0 = 2,50 m
	r_{dyn} = 0,340 m	l_h/l_0 = 0,47
$v_{max_4.G}$ =	f_R = 0,009	h_S/l_0 = 0,25
$v_{max_5.G}$ =	c_W = 0,32	e_2 = 1,50
		e_4 = 1,10
Getriebe		
i_1 =	η_1 = 0,92	φ_1 =
i_2 =	η_2 = 0,93	φ_2 = 1,10
i_3 =	η_3 = 0,95	
i_4 =	η_4 = 0,98	i_{Gges} =
i_5 =	η_5 = 0,95	
Achse/Antrieb		
i_{Achse} = 3,24	η_{Ache} = 0,95	$J_{Antrieb}$ = 0,09 kgm^2

Motor/Kupplung	
P_{nenn} = 111 kW	M_{max} = 200 Nm
n_{nenn} = 5700 1/min	$n_{(max)}$ = 6300 1/min

Volllastkennlinie		
n= 900 1/min	120 Nm	11 kW
n= 1500 1/min	165 Nm	26 kW
n= 3000 1/min	195 Nm	61 kW
n= 4800 1/min	200 Nm	100 kW
n= 5700 1/min	186 Nm	110,97 kW
n_{max}= 6300 1/min	155 Nm	102 kW

Luft/Kraftstoff	
ρ_{Luft} = 1,18 kg/m^3	$\rho_{Kraftst}$ = 0,8 kg/l
H = 40 MJ/kg	

Verbrauchskennfeld



Dieses Datenblatt ist bei allen folgenden Aufgaben anzuwenden.
<u>Allgemein gilt:</u> Kein Gegenwind, keine Steigung, kein Schlupf.

Achtung: Ergebnisse ohne Angabe der dazugehörenden physikalischen Größe (Einheit) werden nicht gewertet.

Aufgabe 1

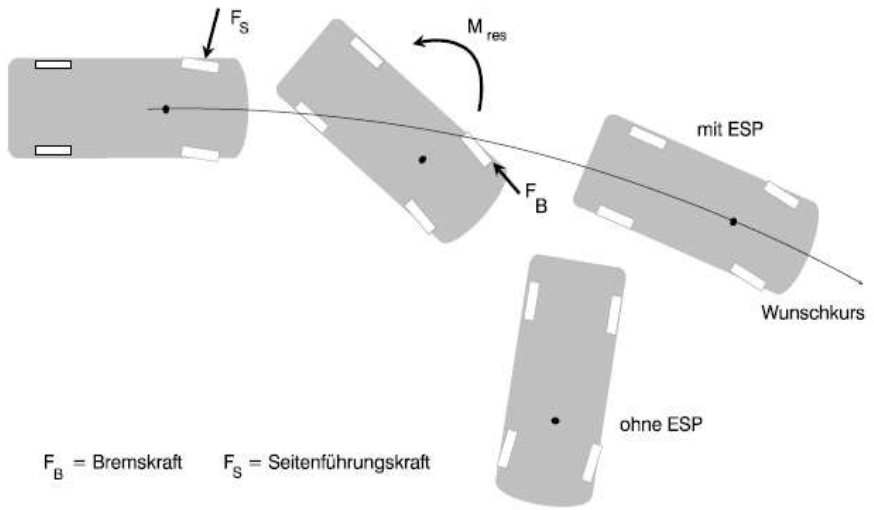
Kreuzen Sie bitte an, ob die Aussage richtig oder falsch ist.

		richtig	falsch
a)	Beim Transaxleantrieb ist das Getriebe vom Motor getrennt angeordnet.	☐	☐
b)	Bei einem Pkw mit seriellem Hybridantrieb kann wahlweise der Elektromotor oder der Verbrennungsmotor mechanisch mit den Antriebsrädern verbunden sein, um das Fahrzeug anzutreiben.	☐	☐
c)	Das Muschelkennfeld stellt den spezifischen Kraftstoffverbrauch in g/kWh dar.	☐	☐
d)	Die selbsttragende Karosserie ist für die Großserie nicht geeignet, da sie hierfür zu teuer ist.	☐	☐
e)	Die Arbeit entspricht einer Leistung über der Zeit.	☐	☐
f)	Die Energie hat die gleiche Einheit wie die Arbeit.	☐	☐
g)	Eine Kupplung hat 2 Glieder (eingehende- und ausgehende Welle), dadurch ist nur eine Drehmomentwandlung möglich.	☐	☐
h)	Fahrzeuge mit unterdrehender Gangauslegung haben eine niedrigere Überschussleistung als Fahrzeuge mit einer Gangauslegung auf	☐	☐
i)	Die Seitenführungskraft eines Reifens ist unabhängig vom Schräglaufwinkel.	☐	☐
j)	Bei Höchstgeschwindigkeit ist die Überschussleistung null.	☐	☐

Aufgabe 2

Beschreiben Sie das Verhalten (Unter- oder Übersteuern) des Fahrzeuges ohne ESP im Fall 1 und im Fall 2 und entscheiden Sie dabei, ob der Schräglaufwinkel am Hinterrad größer oder kleiner als der am Vorderrad ist.

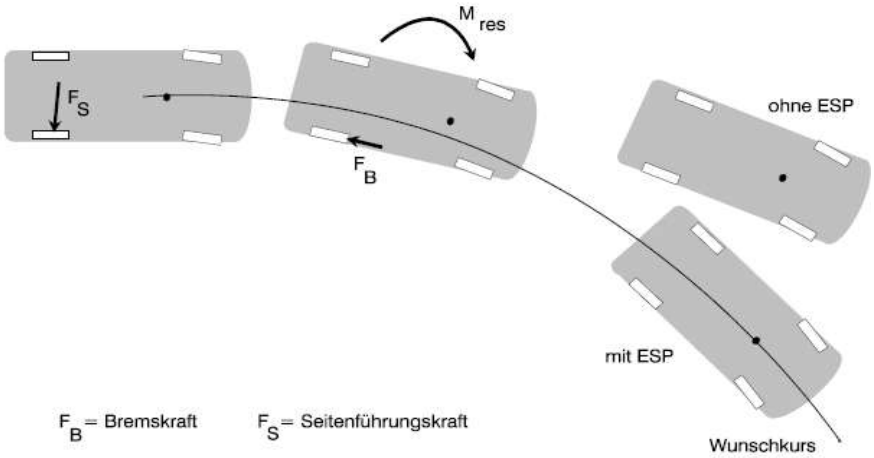
Fall 1:



..... - steuerndes Fahrzeug

α_h α_v

Fall 2:



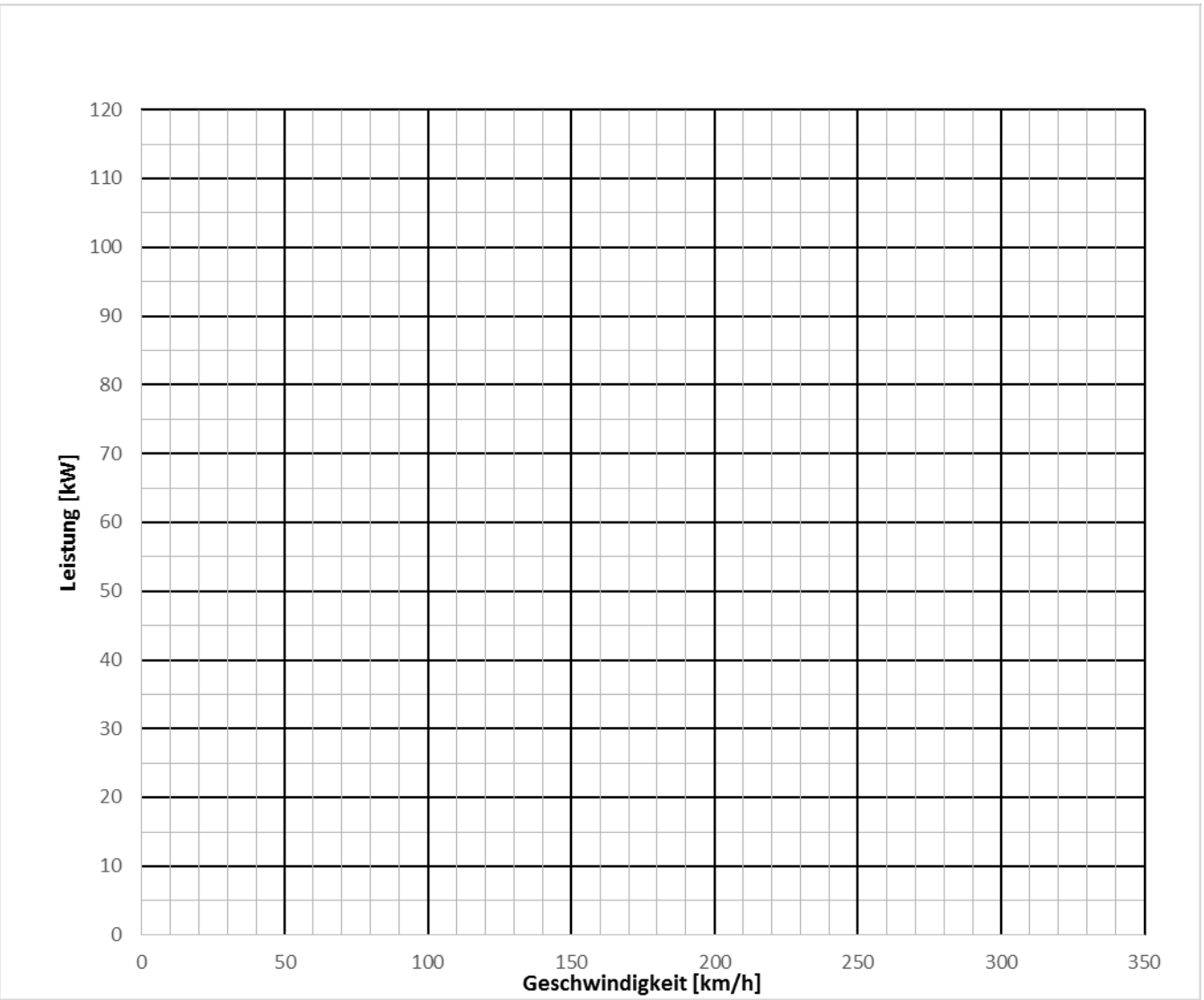
..... - steuerndes Fahrzeug

α_h α_v

Aufgabe 3

Bestimmen Sie graphisch die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges für eine Auslegung im 4. Gang auf v_max.

Tip: Stellen Sie zunächst die Gleichung für die Berechnung des Fahrleistungsbedarfs auf.



Aufgabe 4

Das Fahrzeug verfügt über ein 5-Gang-Getriebe mit einer progressiven Getriebestufung. Geben Sie die Werte für die Aufgabenteile a und b mit 3 Nachkommastellen an.

Der 5. Gang des Fahrzeuges ist als Overdrive ausgelegt. Bei einer Reisegeschwindigkeit von 180km/h soll dadurch die Motordrehzahl um 1200 1/min gegenüber dem 4. Gang gesenkt werden.

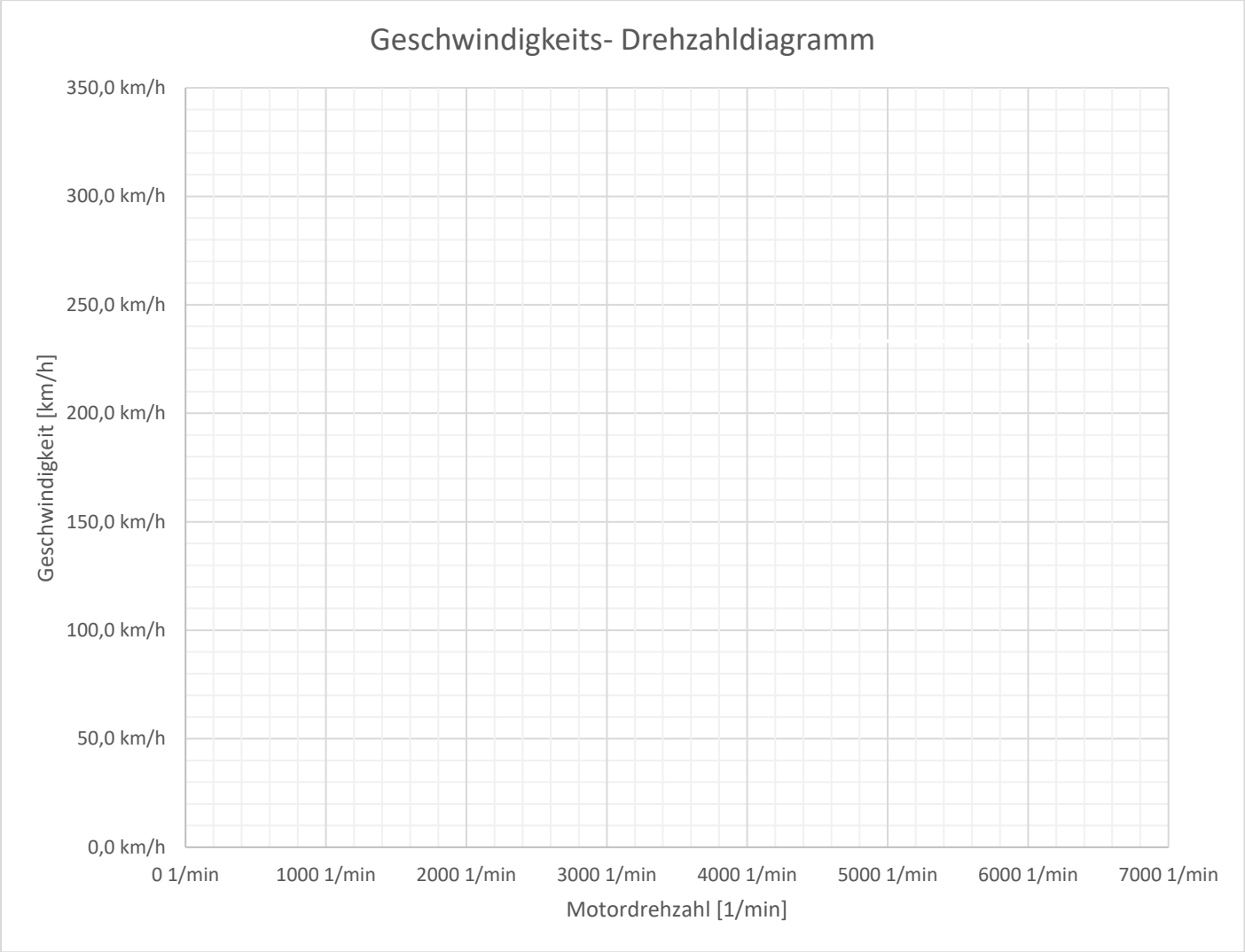
a) Bestimmen Sie die Übersetzung des 5. Ganges.
b) Berechnen Sie alle weiteren Übersetzungen des Schaltgetriebes und tragen Sie die Ergebnisse in das Fahrzeugdatenblatt ein!
c) Bestimmen Sie mit Hilfe des Diagramms aus Aufgabe 3 die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges im 5. Gang.

Aufgabe 5

Nutzen Sie für diese Aufgabe, falls verfügbar, die berechneten Werte aus den vorhergehenden Aufgaben. Sollten Ihnen hier Angaben fehlen, so verwenden sie folgende Ersatzwerte i1 = 5; i2 = 2,7; i3 = 1,6; i4 = 1,06; i5 = 0,8

a) Zeichnen Sie für Ihr Getriebe das Geschwindigkeits- Drehzahldiagramm für alle Gangstufen. Berechnen Sie hierbei auch die Anschlussdrehzahlen.

Zu Aufgabe a)



Aufgabe 6

Das Fahrzeug fährt nun konstant mit 151km/h.

Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauchsvorteil in l/100km, wenn Sie anstelle des 4. Ganges (Betriebspunkt A) den 5. Gang (Betriebspunkt B) wählen? Zeichnen Sie die Betriebspunkte A und B in das Verbrauchskennfeld ein.

Aufgabe 7

Das Fahrzeug befährt nun stationär eine Kreisbahn mit einer Geschwindigkeit von 124km/h und einem Kurvenradius von 60m.

a.) Ermitteln Sie den Eigenlenkwinkel δ_E (in Grad) des Fahrzeugs bei einer quasistatischen Kreisfahrt mit Hilfe des Einspurmodells und benennen Sie das Fahrverhalten nach Olley. ($c_{s,v} = c_{s,h} = c_s = 57326\,{}^{N}/_{rad}$)

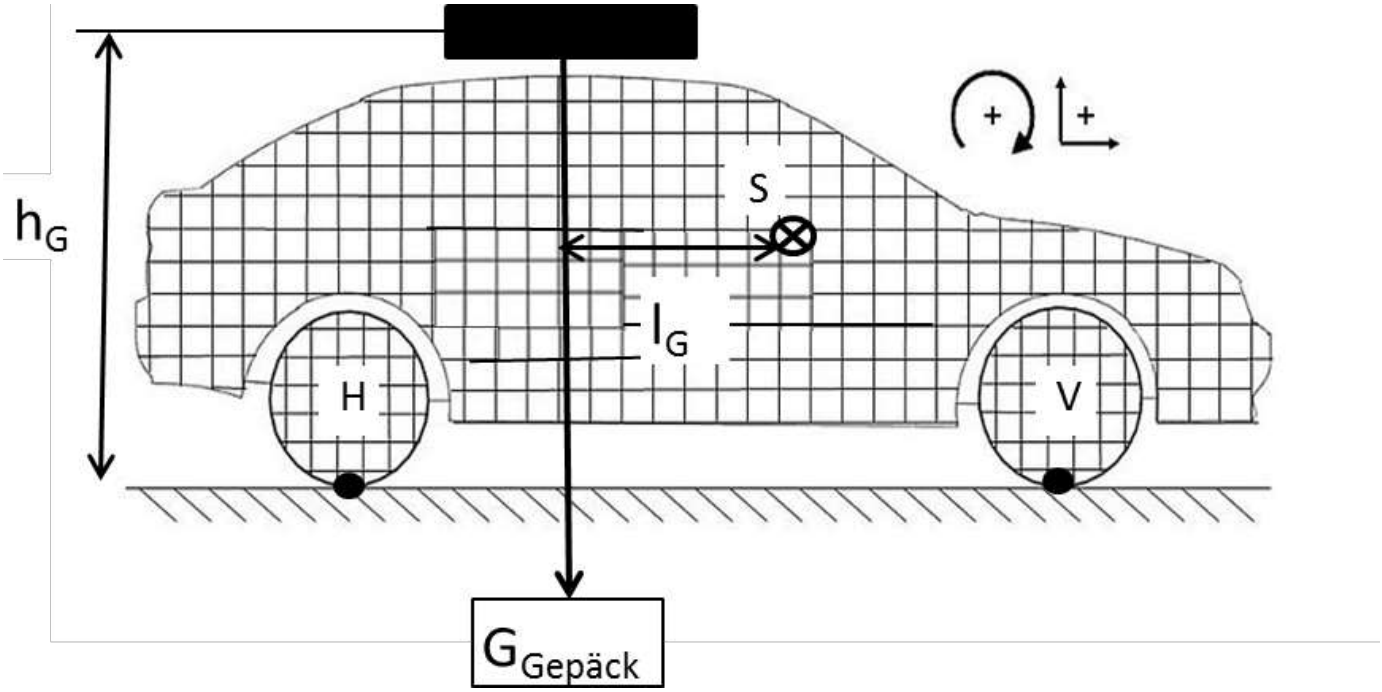
b.) Berechnen Sie nun den kinematischen Lenkwinkels δ_K und den gesamten erforderlichen Lenkwinkel $\delta_{.}$ $(in\ Grad)$.

c.) Der Fahrzeughalter hat nun auf der Hinterachse breitere Reifen montiert. Die Schräglaufsteifigkeit wurde dadurch auf 65000 ${}^{N}/_{rad}$ an der Hinterachse erhöht. Welchen Einfluss hat dies auf den Lenkwinkel δ?

Aufgabe 8

Bestimmen Sie die Achslasten für unser Fahrzeug unter Normalbedingungen für die verschiedenen Betriebspunkte von a und b und zeichnen Sie die erforderlichen Kräfte und Längen in die Skizze ein. Das Fahrzeug besitzt einen Dachkoffer mit einem Gewicht von 50kg. Der Angriffspunkt der Luftwiderstandskraft liegt 0,9 m hoch, der Abstand der Kofferschwerpunktes vom Fahrzeugschwerpunkt (l_G) beträgt 0,5m, der Abstand zur Straße (h_G) beträgt 1,6m.

a) a) Bestimmen sie zunächst die Achslasten G_{Sv} und G_{Sh} im Stand (Gewichtskraft Stand vorne/hinten).

b) b) Das Fahrzeug fährt nun mit einer konstanten Geschwindigkeit von 124 km/h. Bestimmen Sie nun die Achslasten G_{Fv} und G_{Fh} für die Fahrt (Gewichtskraft Fahrt vorne / hinten). Der Einfluss des Gepäcks auf die Fahrwiderstände kann vernachlässigt werden.

Keine Rollreibung!